

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão

Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton
Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité
Partie 8: Maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity
Part 8: Quality control and evaluation of conformity

ICS
91.080.40

DESCRITORES

Betões; tecnologia do cimento e do betão; materiais de construção; estruturas; sistemas de estruturas; certificação; conformidade; controlo da qualidade; marcação; rotulagem; definições

CORRESPONDÊNCIA

Versão portuguesa da EN 1504-8:2004

HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação N.º 171/2006, de 2006-10-25

ELABORAÇÃO

CT 104 (ATIC)

EDIÇÃO

Dezembro de 2006

CÓDIGO DE PREÇO

X004

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da  Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

ICS: 91.080.40

Versão portuguesa

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade
Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und
Beurteilung der Konformität
Teil 8: Qualitätsüberwachung
und Beurteilung der
Konformität

Produits et systèmes pour la
protection et la réparation des
structures en béton
Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité
Partie 8: Maîtrise de la qualité
et évaluation de la conformité

Products and systems for the
protection and repair of
concrete structures
Definitions, requirements,
quality control and evaluation
of conformity
Part 8: Quality control and
evaluation of conformity

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-8:2004, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade.

Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2004-04-23.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

CEN

Comité Européen de Normalization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas

Índice	Página
Preâmbulo	5
1 Objectivo e campo de aplicação.....	7
2 Referências normativas	7
3 Termos e definições	7
4 Amostragem	8
5 Avaliação da conformidade	9
6 Marcação e rotulagem.....	11
7 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica	11
Anexo A (informativo) Disposições para a avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica.....	12
A.1 Generalidades	12
A.2 Tarefas do organismo de inspecção.....	12
A.3 Tarefas do organismo de certificação	13
Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais	14

Preâmbulo

Este documento foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

A esta Parte 8 desta Norma Europeia deve ter o estatuto de Norma Nacional, quer por publicação de um texto idêntico, quer por adopção, o mais tardar até Maio de 2005 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar até Agosto de 2006.

Foi desenvolvida pelo Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures”, cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.

Esta Parte desta Norma Europeia especifica procedimentos para a amostragem, avaliação da conformidade, marcação e rotulagem de produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Esta Parte da EN 1504 não substitui qualquer outro documento.

Foi elaborada no âmbito dum mandato atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre e vem apoiar requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CE).

Esta Parte desta Norma Europeia é uma das Partes da EN 1504 sobre produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão, sendo as outras Partes as seguintes:

EN 1504-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
prEN 1504-2 ¹⁾	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete
prEN 1504-3 ¹⁾	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non-structural repair
EN 1504-4	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non-structural repair
prEN 1504-5 ¹⁾	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 5: Concrete injection
prEN 1504-6 ¹⁾	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
prEN 1504-7 ¹⁾	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 7: Reinforcement corrosion protection

¹⁾ Nota Nacional (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa os prEN 1504-2, prEN 1504-3, prEN 1504-5, prEN 1504-6 e prEN 1504-7 são já EN 1504-2, EN 1504-3, EN 1504-5, EN 1504-6 e EN 1504-7, respectivamente.

NP

EN 1504-8

2006

p. 6 de 14

- ENV 1504-9 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems
- EN 1504-10 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 10: Site application of products and systems, and quality control of the works

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, esta Norma Europeia deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Parte 8 da EN 1504 especifica procedimentos para o controlo da qualidade e a avaliação da conformidade, incluindo a marcação e rotulagem, de produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão de acordo com as Partes 2 a 7 da EN 1504.

2 Referências normativas

Os seguintes documentos são referências indispensáveis para a aplicação desta Norma. Para as referências datadas só se aplica a edição citada. Para as referências não datadas, aplica-se a última edição da norma a que se faz referência (incluindo emendas).

EN 1504-1*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
prEN 1504-2 ^{*1)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete
prEN 1504-3 ^{*1)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non structural repair
EN 1504-4*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 4: Structural bonding
prEN 1504-5 ^{*1)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Parte 5: Concrete injection
prEN 1504-6 ^{*1)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Parte 6: Anchoring of reinforcing steel bar
prEN 1504-7 ^{*1)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Parte 7: Reinforcement corrosion prevention
EN ISO 9001*	Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2000)

3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se, além dos termos e definições dados na EN 1504-1*, os seguintes:

3.1 lote

Quantidade de produto fabricado numa única operação ou, no caso de produção contínua, numa quantidade definida (em toneladas) que deve ter uma composição uniforme demonstrada pelo produtor e não representar mais do que um dia de produção.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo)

¹⁾ Nota Nacional: À data da publicação desta Norma Portuguesa os prEN 1504-2, prEN 1504-3, prEN 1504-5, prEN 1504-6, e prEN 1504-7 são já EN 1504-2, EN 1504-3, EN 1504-5, EN 1504-6 e EN 1504-7, respectivamente.

3.2 ensaios de identificação

Ensaaios destinados a verificar um valor declarado da composição ou da propriedade do produto ou sistema em termos de consistência da produção.

NOTA: Este ensaio tem por objectivo garantir que o produto ou sistema submetido a ensaio corresponde ao produto ou sistema que foi submetido aos ensaios de tipo iniciais, dentro do limite das tolerâncias admitidas.

3.3 ensaios de desempenho

Ensaaios destinados a verificar um valor atribuído a uma propriedade do produto ou sistema em termos do seu desempenho durante a aplicação e utilização.

NOTA: Este ensaio tem por objectivo garantir que o produto ou sistema está conforme com as características de desempenho especificadas.

3.4 valor declarado

Valor declarado e documentado pelo produtor para identificação ou para requisitos de desempenho.

4 Amostragem

4.1 Generalidades

A amostragem deve ser efectuada de tal forma que a amostra resultante seja homogénea e representativa do lote ou produto a inspeccionar. As amostras devem ser claramente rotuladas para identificar univocamente a origem, local e a data da amostragem. O tamanho da amostra deve ser suficiente para que todos os ensaios requeridos possam ser efectuados conforme as normas de ensaio relevantes.

NOTA: Deverá conservar-se uma parte da amostra para ulterior necessidade de referência, até à data limite de utilização.

4.2 Registo

Toda a informação relevante sobre a amostragem deve ser registada, incluindo em particular:

- a) data de fabrico e amostragem;
- b) identificação clara do produto e da(s) amostra(s);
- c) tipo de material e quantidade da amostra(s);
- d) nome do produtor;
- e) número de identificação do lote do produtor;
- f) quantidade do lote ou do produto representado pela amostra;
- g) estado físico;
- h) cor ou aparência;
- i) nome das pessoas responsáveis pela amostragem;
- j) método de amostragem.

4.3 Frequência da amostragem

Para a frequência da amostragem, ver a frequência dos ensaios nas Partes 2 a 6 da EN 1504.

5 Avaliação da conformidade

5.1 Generalidades

A conformidade do produto ou sistema com o requisito desta Parte desta Norma e os valores declarados (incluindo classes) deve ser verificada através de:

- ensaios de tipo iniciais (ensaios de desempenho ou de identificação);
- controlo da produção em fábrica pelo produtor.

NOTA: Além disso, todos os requisitos para a certificação e acompanhamento do controlo da produção em fábrica são dados no Anexo ZA das Partes relevantes da EN 1504.

5.2 Ensaio de tipo iniciais

Os ensaios de tipo iniciais devem ser realizados para mostrar conformidade com esta Parte desta Norma. Os ensaios de tipo iniciais devem ser realizados quando uma nova formulação ou um novo tipo de produto é fabricado. Deve ser repetido quando há:

- uma mudança na formulação que possa ter efeito significativo no desempenho do produto;
- uma mudança nas matérias-primas que possa ter efeito significativo no desempenho do produto.

Os ensaios de tipo iniciais devem ser realizados sobre todas as propriedades de desempenho, essenciais para a aplicação pretendida do produto. Para as propriedades de identificação e desempenho a ensaiar ver as Partes relevantes (2 a 7) da EN 1504.

5.3 Ensaio de identificação

Os ensaios iniciais de identificação devem ser realizados para o produto ou sistema como especificado pela Parte da EN 1504 que trata da especificação do produto (Quadro 2 nas Partes 2 a 7). Os ensaios de identificação podem ser utilizados para confirmar a composição do produto em qualquer altura. Devem ser realizados quando especificado na secção 7 da especificação do produto (Partes 2 a 7). Os registos destes ensaios devem ser conservados pelo produtor como parte do caderno técnico do produto e estarem disponíveis para a inspecção. O produtor deve manter as propriedades de identificação especificadas dentro das tolerâncias estabelecidas no Quadro 2 da especificação de produto.

5.4 Ensaio de desempenho

Os ensaios de desempenho devem ser realizados para demonstrar a conformidade do produto ou sistema com os requisitos da Parte relevante da EN 1504. Serão realizados quando tal é especificado na secção 5.2 da especificação de produto (Partes 2 a 6). Os resultados destes ensaios devem ser registados e estar disponíveis para inspecção no caderno técnico do produto.

5.5 Controlo da produção em fábrica

5.5.1 Generalidades

O produtor deve ter em operação um sistema de controlo da produção em fábrica (CPF) que assegure que a produção continua a satisfazer os requisitos de identificação e desempenho estabelecidos na secção 5 da

Parte apropriada da EN 1504. Um sistema em conformidade com a EN ISO 9001* e adaptado aos requisitos da presente Norma satisfaz este requisito. O CPF deve consistir em procedimentos para o controlo interno da produção que assegurem que todos os lotes de produtos colocados no mercado continuam a estar conformes com a Parte relevante de especificação de produto da EN 1504.

Para o CPF, o produtor pode seleccionar ensaios representativos de identificação ou de desempenho ou outros métodos de ensaio. Tais outros métodos de ensaio para o CPF devem estar correlacionados com os métodos iniciais de identificação ou de desempenho de forma a assegurar a conformidade do produto com o documento. Se o sistema de CPF utiliza ensaios diferentes dos de identificação ou desempenho, deve haver evidência da correlação entre os resultados dos ensaios de identificação e de desempenho e os resultados dos ensaios do sistema de CPF.

O sistema de CPF deve consistir no seguinte:

- inspecção, frequência de amostragem e ensaio das matérias-primas, composições básicas, equipamentos e procedimentos de produção;
- inspecção, frequência de amostragem e ensaio dos produtos acabados.

Os resultados das inspecções, ensaios ou avaliações devem ser registados, assim como qualquer acção levada a cabo. A acção a desenvolver quando os valores de controlo ou os critérios não são satisfeitos deve ser registada e o registo conservado durante pelo menos cinco anos.

5.5.2 Equipamento

Todo o equipamento de ensaio e de pesagem deve estar calibrado e regularmente inspeccionado de acordo com os procedimentos, frequências e critérios documentados.

Todo o equipamento utilizado nos processos de fabrico deve ser regularmente inspeccionado e objecto de manutenção de forma a assegurar que a sua utilização, desgaste ou danificação não provoque inconsistências no processo de fabrico. As inspecções e a manutenção devem ser realizadas e registadas de acordo com procedimentos escritos do produtor e os registos guardados durante cinco anos, pelo menos.

5.5.3 Matérias-primas e componentes

As especificações de todas as matérias-primas e componentes devem estar documentadas, assim como o esquema de inspecção para assegurar a sua conformidade.

5.5.4 Alteração da formulação ou dos processos de fabrico

Devem ser realizados ensaios de identificação e de desempenho sobre os produtos existentes após cada alteração na composição da matéria-prima ou nos processos de fabrico que possam modificar os valores documentados das propriedades requeridas pelas Partes da EN 1504 que especificam o produto.

5.5.5 Acções no caso de não conformidades

O produtor deve assegurar, por meio dos procedimentos documentados no sistema de CPF que quaisquer materiais, incluindo matérias-primas, produtos embalados ou acabados, que não estejam conformes com os requisitos especificados são claramente identificados e separados para evitar a sua utilização ou venda.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

As acções correctivas devem ser descritas num relatório de não conformidade e registadas no sistema de CPF.

5.5.6 Identificação e rastreabilidade

O produtor deve estabelecer e manter no sistema de CPF procedimentos adequados para a identificação e rastreabilidade dos materiais em todas as fases da produção, desde a recepção das matérias-primas até à entrega.

6 Marcação e rotulagem

Quando os produtos e sistemas para a protecção e reparação do betão são fornecidos em contentores, devem ser claramente marcados com a seguinte informação. Quando o produto é fornecido a granel num contentor no ponto de entrega, estas mesmas informações devem ser fornecidas por escrito no momento da entrega:

- a) nome, endereço e nome comercial e todo outro meio de identificação do produtor ou do seu representante estabelecido no EEE , assim como o local de produção;
- b) identificação do produto, isto é, marca de fabrico, número do lote;
- c) tipo de produto ou sistema e o número, data e a parte relevante da EN 1504;
- d) sumário de requisitos de armazenamento, incluindo requisitos sobre a duração da armazenagem, a qual deve ser claramente indicada com, por exemplo, “Este produto não deve ser considerado como conforme com a EN 1504 depois de ...”;
- e) orientações relativas à utilização, incluindo quaisquer precauções particulares relativas à utilização e à segurança impostas pela regulamentação nacional.

NOTA: Para a marcação CE, ver Anexo ZA das normas de produto relevantes.

7 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica

Quando requerido, o controlo da produção em fábrica deve ser avaliado, acompanhado e certificado seguindo as disposições para a avaliação, fiscalização e certificação dadas no Anexo A (informativo).

Anexo A

(informativo)

Disposições para a avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica

A.1 Generalidades

Se requerido para o controlo da produção em fábrica (ver secção 7.4, Partes 2 a 6 da EN 1504,), as disposições para a avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica (CPF) por um organismo reconhecido são dadas neste Anexo.

A.2 Tarefas do organismo de inspecção

A.2.1 Avaliação inicial do controlo da produção

Uma inspecção inicial da fábrica e do seu controlo da produção deverá ser realizado pelo organismo de inspecção reconhecido. A inspecção inicial visa determinar se se encontram reunidas as condições necessárias, em termos de pessoal e de equipamento, que assegurem o bom desenvolvimento da produção e o seu controlo.

O organismo de inspecção deverá pelo menos verificar:

- o manual do controlo da produção em fábrica do produtor e avaliar as suas disposições;
- a disponibilidade dos documentos correntes essenciais para a inspecção da fábrica nos locais e com as pessoas relevantes;
- a disponibilidade das instalações e equipamentos necessários para a inspecção e o ensaio dos equipamentos de ensaio, matérias-primas e produtos;
- se os ensaios de tipo iniciais são realizados de acordo com a secção 5.2 e se é registado de forma equivalente.

Se no CPF forem utilizados, nos ensaios de identificação ou de desempenho, outros ensaios que não os indicados nas Partes 2 a 6 da EN 1504, o produtor deverá provar a correlação destes ensaios de forma a satisfazer o organismo de inspecção.

Todos os factos relevantes verificados na inspecção inicial deverão estar documentados num relatório de avaliação.

Quando uma fábrica passou na inspecção inicial satisfazendo o organismo de inspecção, este deverá mencionar o facto no relatório de avaliação.

NOTA: O organismo de certificação decidirá sobre o certificado do CPF com base neste relatório de avaliação.

A.2.2 Fiscalização contínua do controlo da produção em fábrica

A.2.2.1 Inspeção de rotina

O objectivo principal da inspecção de rotina pelo organismo de inspecção é verificar se são mantidas as condições necessárias à produção e ao CPF acordado.

O produtor é responsável pelo sistema de CPF. Em caso de modificações importantes nas instalações da fábrica, no que respeita ao CPF ou ao seu manual, o produtor deverá informar disso o organismo de inspecção.

Durante as inspecções de rotina, o organismo de inspecção deverá pelo menos avaliar:

- os procedimentos de produção, amostragem e ensaio;
- os dados registados;
- os resultados dos ensaios obtidos para o CPF durante o período da inspecção;
- se os ensaios foram realizados com a frequência apropriada;
- se o equipamento de ensaio tem sido objecto de manutenção e calibração como estabelecido;
- a rotulagem e a declaração de conformidade.

O organismo de inspecção deverá examinar periodicamente a correlação entre os ensaios normalizados e os ensaios do CPF que deles diferem (ver secção 7.3 das Partes 2 a 4).

O organismo de inspecção deverá documentar num relatório de inspecção os resultados da inspecção de rotina. As inspecções de rotina deverão ser realizadas pelo menos uma vez por ano.

A.2.2.2 Inspeção extraordinária

Em situações particulares, podem ser necessárias inspecções extraordinárias.

A.3 Tarefas do organismo de certificação

A.3.1 Certificação do controlo da produção em fábrica

O organismo de certificação deverá certificar o controlo da produção em fábrica com base num relatório do organismo de inspecção, indicando que a unidade de produção satisfaz a avaliação inicial do controlo da produção.

O organismo de certificação deverá decidir sobre o prolongamento do certificado com base nos relatórios da fiscalização contínua do CPF.

A.3.2 Medidas em caso de não conformidade

Quando o organismo de inspecção identificar não conformidades com a especificação ou quando tiverem sido detectados defeitos nos processos de produção ou no CPF em relação aos quais o produtor não tenha tomado medidas atempadamente, o organismo de certificação deverá exigir ao produtor a rectificação dos defeitos dentro de um período de tempo apropriado. As acções do produtor deverão ser verificadas pelo organismo de inspecção.

Se os resultados da inspecção extraordinária não forem satisfatórios ou se os ensaios adicionais não satisfizerem os critérios de conformidade, o organismo de certificação poderá suspender ou retirar sem demora o certificado do controlo da produção em fábrica.

Anexo Nacional
(informativo)

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional (NP ou NP EN)	Título
EN 1504-1:2005	NP EN 1504-1:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 1: Definições
EN 1504-2:2004	NP EN 1504-2:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 2: Sistemas de protecção superficial do betão
EN 1504-3:2005	NP EN 1504-3:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 3: Reparação estrutural e não estrutural
EN 1504-4:2004	NP EN 1504-4:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 4: Colagem estrutural
EN 1504-5:2004	NP EN 1504-5:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 5: Injecção do betão
EN ISO 9001:2000	NP EN ISO 9001:2000	Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos